

李開復七維度框架

2026.08.19

AI 代理狂奔，風險跟著跑 Fortinet 出手，資安補上位

iThome 報導 | Fortinet 併購 AI 資安新創 Virtue AI，補強代理安全與紅隊演練能力

李開復思想框架 (AI Superpowers / AI 2041) 七維度深度洞察

核心事實摘要

50+

沙箱環境

自動化代理紅隊測試
涵蓋範圍

14

高風險領域

涵蓋提示注入 /
MCP 工具鏈攻擊
模擬

164

億美元(2030)

AI 生態系資安市場
規模預估

6x

四年成長倍數

自 2026 年 28 億
美元
成長至 2030 年

四波浪潮定位：商業 AI · 邁向自主 AI

2024-2025

AI Agent 普及
資安缺口浮現

2026 上半

FortiAI Gate 推出
LLM 層防護商
用化

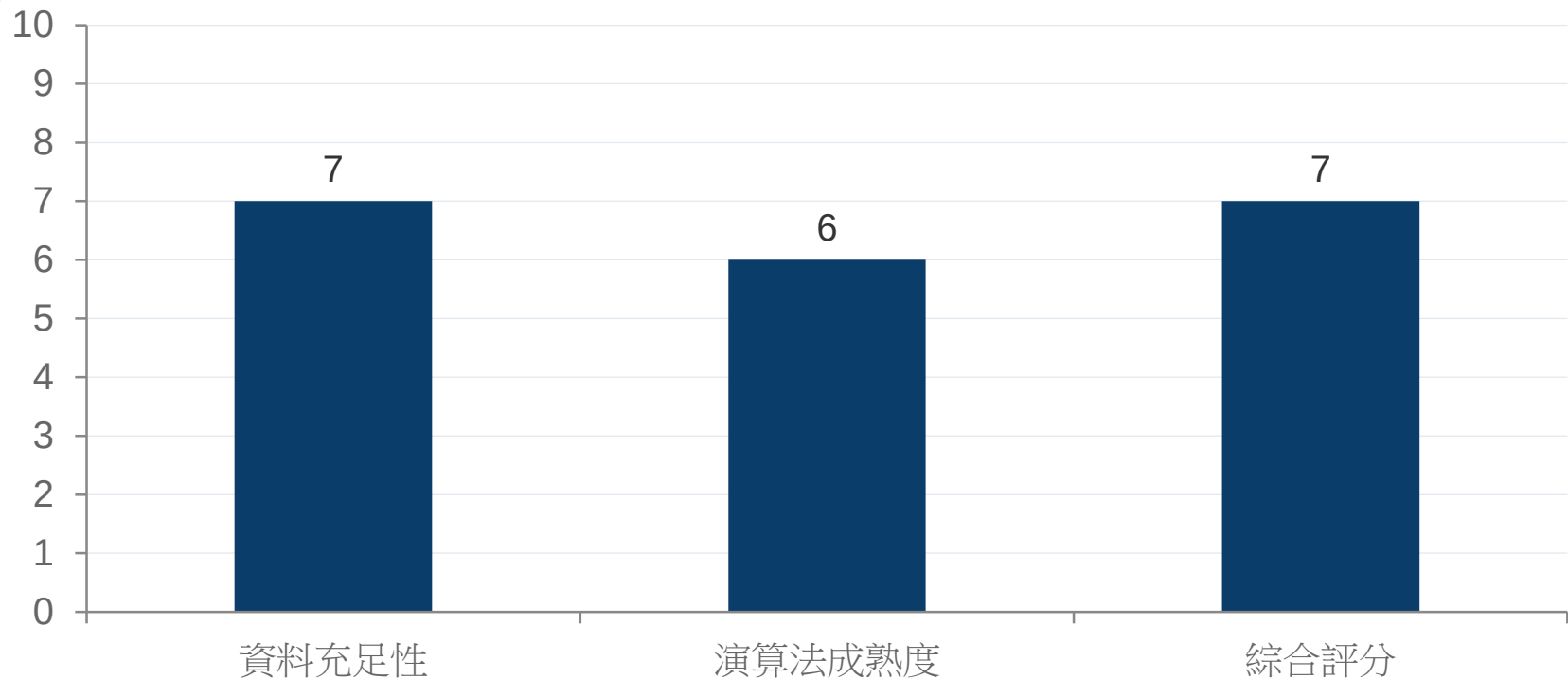
2026/8
(現況)

併購 Virtue AI
代理安全整合
上市

2027-2028

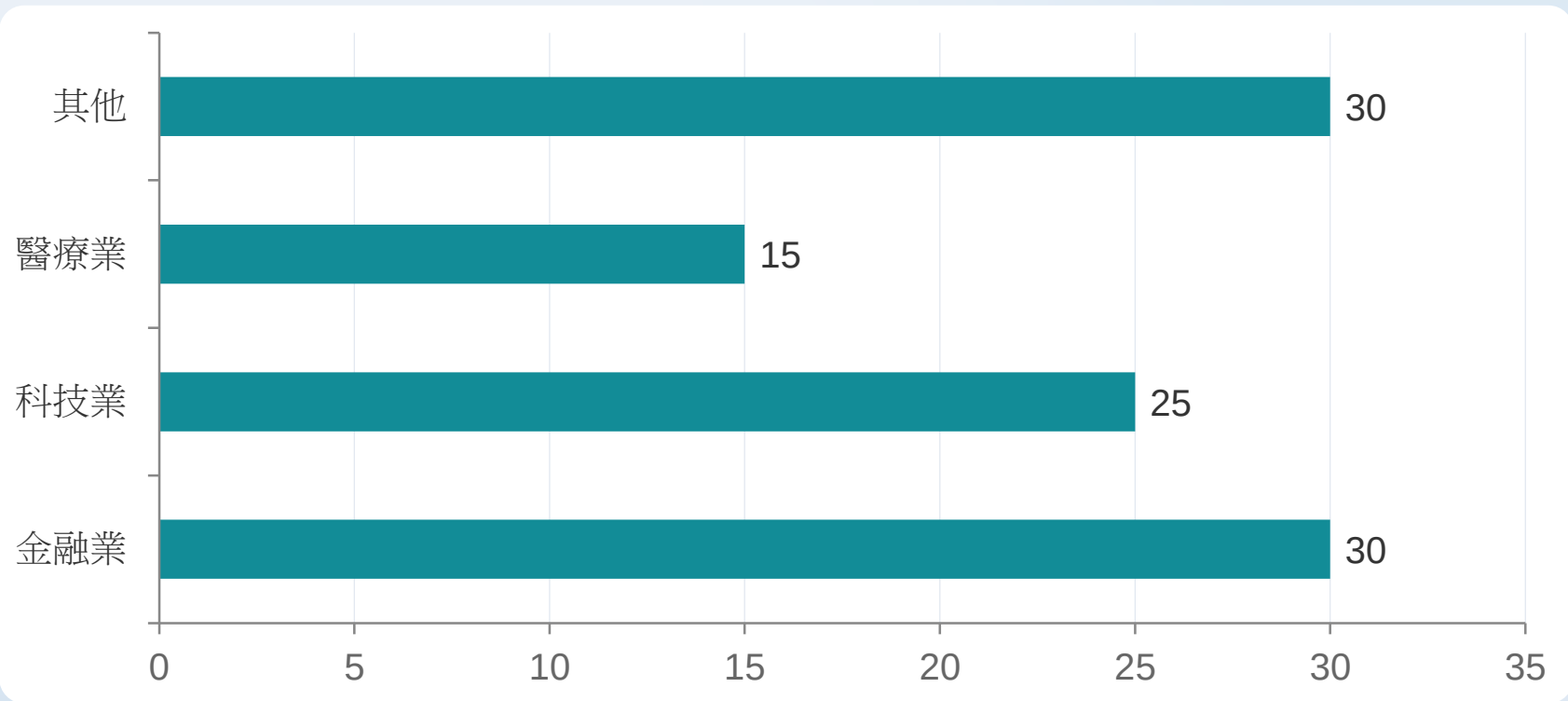
AI 代理資安
成企業標配

技術可行性評分（10 分制）



MCP 工具鏈風險等新型攻擊手法，演進速度快於防禦規則更新

商業化路徑：受益行業分佈





1 年內

B2B 模式 · 整合進 FortiAI Gate 即將上市

早期障礙：企業對 Agentic AI 風險認知不足、AI 治理法遵標準尚未成熟

人機協作：AI 執行攻防，人類決策政策

70%

AI 自動化

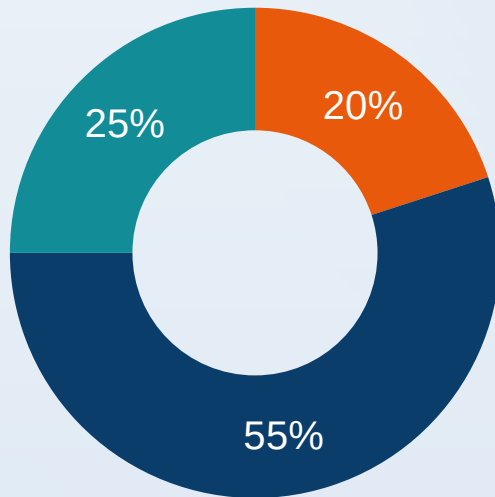
- 自動化紅隊測試
- MCP 工具風險掃描
- 即時防護攔攔截

30%

人類介入

- 誤判覆核
- 資安政策微調決策
- 高風險場景人工複核

就業市場影響（估算 3 年）



- 受衝擊：手動滲透測試
- 受益：AI資安工程師
- 新興：AI Agent稽核員

中美競爭格局

60%

美國：規則制定領先

Fortinet / OpenAI 主導 AI 資安
標準與代理框架制定

25%

中國：規模化部署快

場景應用速度領先
但受先進晶片出口管制限制

資料與人才是決勝點；其他地區（歐洲 AI 治理）佔 15%

2041 情景推演：雙重護盾

資安領域

數千自主代理由
AI 稽核代理即時監控

法遵領域

AI 代理行為稽核
成強制揭露項目

AI 稽核 AI
巢狀防護網

社會影響

人力轉向制定
AI 治理政策與倫理邊界

風險與倫理挑戰

遞迴監督問題

AI 稽核 AI 的正確性
由誰稽核？監督鏈存在
無窮遞迴風險

資料反噬風險

紅隊測試資料若遭
惡意方取得，恐反向
用於設計更精準攻擊

李開復建議

建立第三方獨立 AI 稽核標準與認證機制

避免資安防護能力集中少數大廠形成新型壟斷

資料來源

iThome | Fortinet 併購 Virtue AI，補強 AI 代理安全與紅隊演練能力

<https://www.ithome.com.tw/news/178212>

簡報生成日期：2026-08-19 | 李開復思想框架七維度深度洞察